

AGROFINCA — Sistema de Gestión de Finca

Presentado por:

Mayra Alexandra Pascuas Hernández

Presentado a:

Andrea Saab Cano

Centro de Formación Agroindustrial – Regional Huila
Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software

Ficha: 3288036

Abril de 2026

Contenido

1. Lista de ilustraciones
2. Resumen
3. Abstract
4. Introducción
5. Arquitectura del sistema
 - 5.1 Vista de escenarios
 - 5.2 Vista de desarrollo
 - 5.3 Vista lógica
 - 5.4 Vista de procesos
 - 5.5 Vista física
6. Modelado de datos
 - 6.1 Diagrama ER
 - 6.2 Diccionario de datos
7. Referencias

1. Lista de ilustraciones

- Ilustración 1. Diagrama de arquitectura de alto nivel.
- Ilustración 2. Diagramas de casos de uso (vista de escenarios).
- Ilustración 3. Diagrama de paquetes (vista de desarrollo).
- Ilustración 4. Diagrama de clases de las entidades (vista lógica).
- Ilustración 5. Diagramas de actividad de procesos clave.
- Ilustración 6. Diagrama de componentes.
- Ilustración 7. Diagrama de despliegue.
- Ilustración 8. Diagrama entidad-relación (ER).

2. Resumen

AGROFINCA es una solución de software orientada a apoyar la administración integral de una finca agrícola, centralizando en una sola plataforma la gestión de acceso y autenticación, dashboards por rol, control de personal y asistencia, catálogo de cultivos, registro de lotes, gestión de tareas operativas, inventarios de herramientas e insumos, préstamos y devoluciones, producción agrícola, configuración económica, acceso delegado temporal, liquidaciones, pagos, reportes operativos, notificaciones y bitácora de operaciones críticas.

El sistema contempla tres roles principales: Administrador, Mayordomo y Trabajador. Cada actor dispone de funcionalidades específicas según su nivel de responsabilidad. El Administrador conserva el control administrativo, económico y de auditoría; el Mayordomo coordina la operación diaria y gestiona cultivos, lotes, tareas, inventarios, préstamos, producción y reportes; y el Trabajador registra asistencia, consulta y completa tareas asignadas y solicita herramientas para el desarrollo de sus labores.

El presente documento actualiza el diseño del sistema siguiendo el modelo de vistas de arquitectura 4+1 y lo alinea con la documentación consolidada del proyecto. Su objetivo es describir de manera coherente la estructura funcional, la organización modular, la lógica del dominio, los procesos principales, la vista física de despliegue y el modelo de datos que soporta la versión actual de AGROFINCA.

3. Abstract

AGROFINCA is a software solution designed to support the integral management of an agricultural farm by centralizing access control, role-based dashboards, personnel and attendance management, crop catalog, plot registration, operational tasks, tool and supply inventories, loans and returns, agricultural production, economic configuration, temporary delegated access, settlements, payments, operational reports, notifications, and audit logs within a single web platform.

The system defines three main roles: Administrator, Foreman, and Worker. The Administrator oversees administrative, economic, and auditing processes; the Foreman manages daily operations such as crops, plots, tasks, inventory, loans, production, and reporting; and the Worker interacts with the system to record attendance, review and complete assigned tasks, and request tools.

This document updates the system design according to the 4+1 architectural view model and aligns it with the current consolidated project documentation. It describes the system scenarios, development structure, logical domain model, key processes, physical architecture, and data model that support the current version of AGROFINCA.

4. Introducción

El modelo de vistas de arquitectura 4+1 propone una forma organizada de describir un sistema de software a través de cinco perspectivas complementarias: vista lógica, vista de desarrollo, vista de procesos, vista física y vista de escenarios. Estas vistas permiten representar tanto la estructura del sistema como su comportamiento, su evolución modular y la infraestructura que soporta su operación.

En AGROFINCA, la solución se concibe como una aplicación web modular accesible desde navegador y adaptable a computadores de escritorio, tabletas y teléfonos inteligentes. La arquitectura actual contempla una capa de presentación para los tres actores del sistema, una capa de lógica de negocio organizada por dominios funcionales, una capa de datos para persistencia transaccional y almacenamiento de archivos, y servicios de apoyo para exportación de reportes y notificaciones operativas.

Esta actualización del Documento de Diseño del Sistema reemplaza referencias obsoletas del modelo anterior y refleja los cambios funcionales consolidados del proyecto, especialmente la incorporación del módulo de gestión de cultivos, la asociación controlada de cultivos activos con lotes, el acceso delegado temporal para operaciones económicas del Mayordomo y el fortalecimiento de la auditoría mediante notificaciones y bitácora.

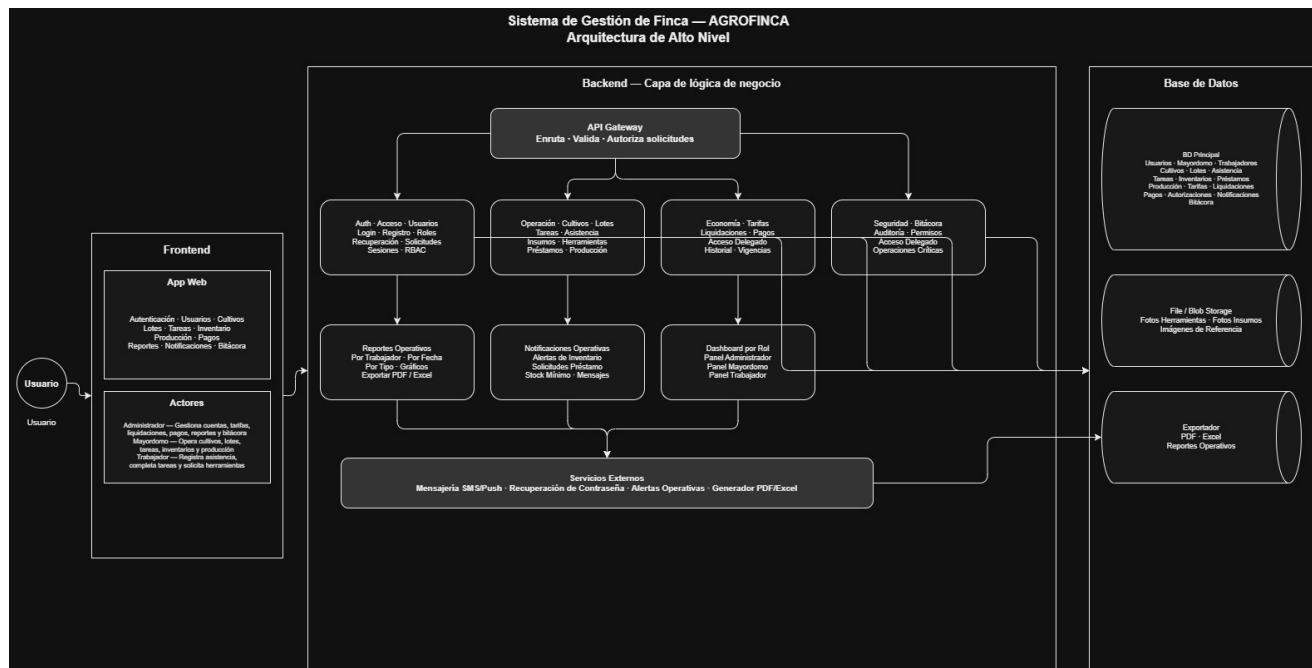


Ilustración 1. Diagrama de arquitectura de alto nivel.

5. Arquitectura del sistema

5.1 Vista de escenarios

La vista de escenarios se representa mediante los diagramas de casos de uso y describe la interacción de los actores principales con el sistema. En la versión actual de AGROFINCA el modelo se organiza en tres diagramas independientes, uno para cada actor: Administrador, Mayordomo y Trabajador.

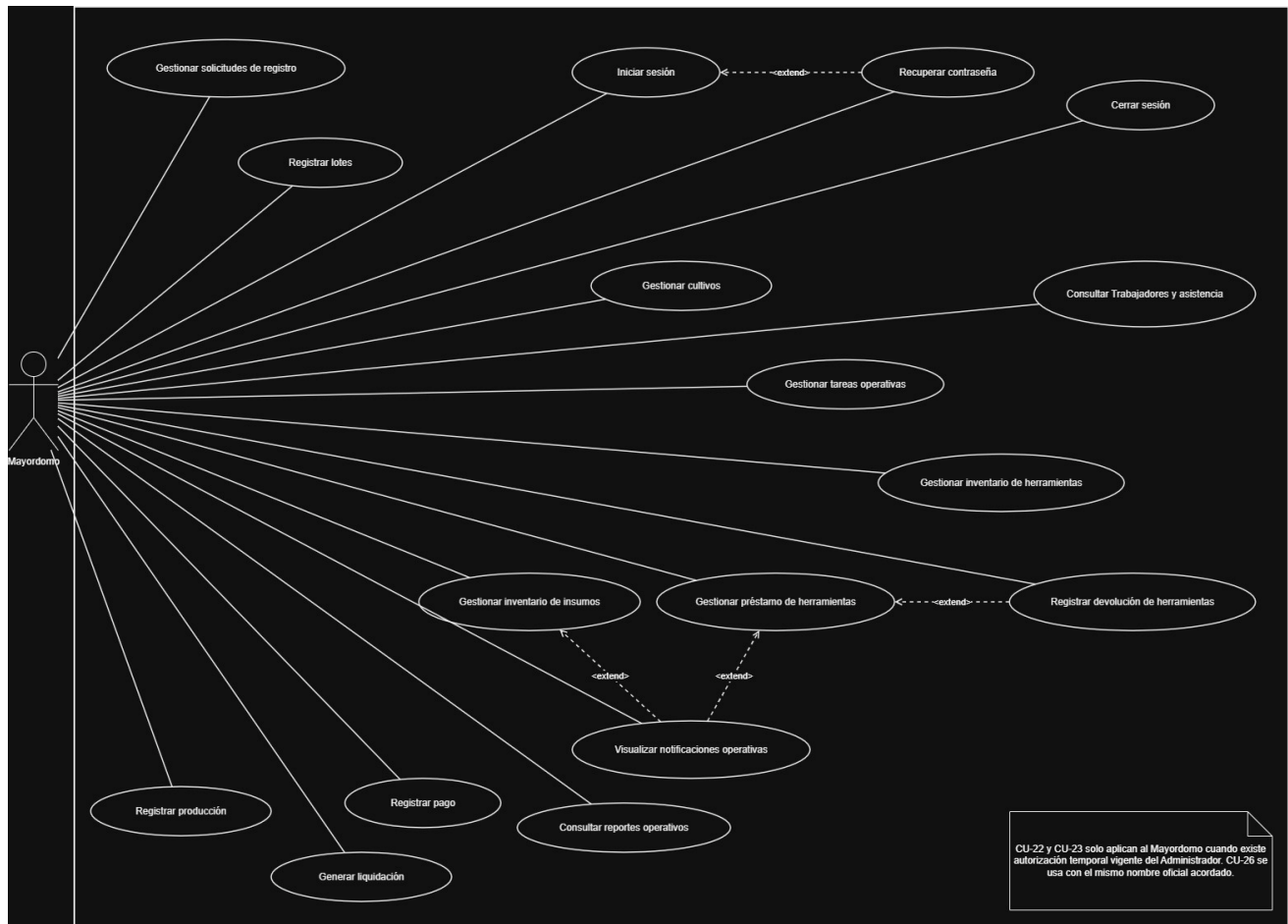
Administrador: es el actor responsable del control administrativo del sistema. Gestiona cuentas de Mayordomo, consulta información consolidada de lotes y producción, configura tarifas, gestiona autorizaciones delegadas, genera liquidaciones, registra pagos, consulta reportes operativos y accede de forma permanente a la bitácora de operaciones críticas.

Mayordomo: es el actor encargado de la gestión operativa diaria de la finca. Administra solicitudes de registro de Trabajadores, consulta personal y asistencia, gestiona cultivos, registra lotes, crea y asigna tareas, gestiona inventarios, administra préstamos y devoluciones, visualiza notificaciones, registra producción y consulta reportes operativos. Adicionalmente, puede generar liquidaciones y registrar pagos únicamente cuando el Administrador le ha delegado temporalmente esas capacidades.

Trabajador: es el actor operativo del sistema. Solicita su registro, inicia sesión, recupera contraseña, registra asistencia desde el dashboard, consulta y completa tareas asignadas y solicita herramientas para el desarrollo de sus labores.

Entre los escenarios funcionales más relevantes se encuentran: registro y aprobación de cuentas, autenticación, recuperación de contraseña, control de asistencia, gestión de cultivos, registro y consulta de lotes, configuración y cierre de tareas, administración de inventarios, préstamos de herramientas, registro de devoluciones, visualización de notificaciones, registro de producción, configuración de tarifas, acceso delegado, liquidaciones, pagos, reportes operativos y consulta de bitácora.





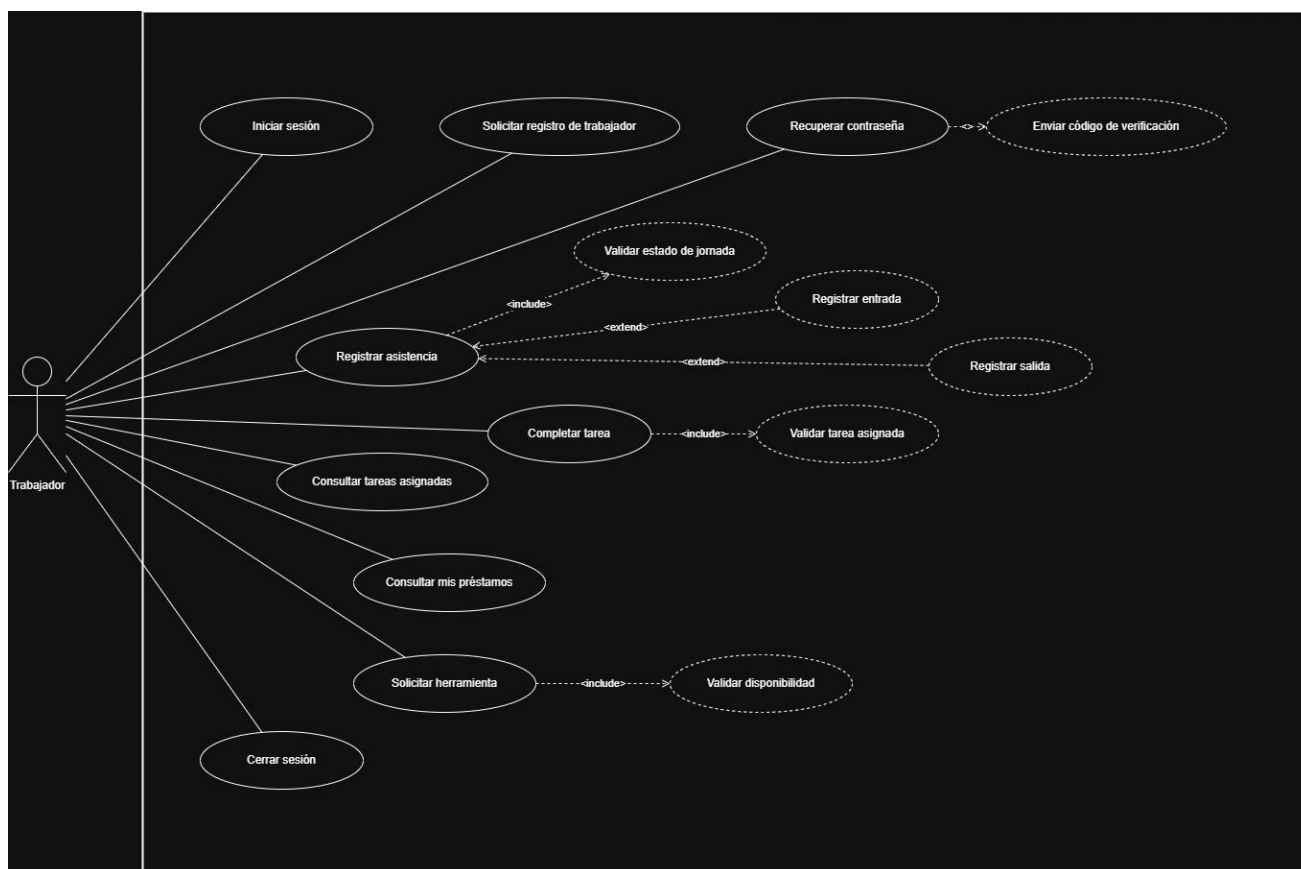


Ilustración 2. Diagramas de casos de uso (vista de escenarios).

5.2 Vista de desarrollo

La vista de desarrollo describe la organización interna del sistema por paquetes, siguiendo un enfoque modular que facilita la mantenibilidad, la escalabilidad y la evolución del software. De acuerdo con la documentación actual, AGROFINCA se estructura en los siguientes grandes bloques:

Paquete de Seguridad. Agrupa autenticación, autorización, manejo de sesiones y recuperación de credenciales. Es transversal a todo el sistema y garantiza que cada operación protegida solo esté disponible para usuarios con permisos válidos.

Paquete de Gestión del Personal. Incluye usuarios, solicitudes de registro, trabajadores, asistencia y aprobaciones. En este bloque se controla el acceso inicial al sistema, el estado de las cuentas y el seguimiento de la jornada laboral.

Paquete de Operaciones Agrícolas. Contiene cultivos, lotes, tareas, seguimiento de tareas y producción. Este paquete soporta la planeación del trabajo agrícola, la asociación controlada entre cultivos y lotes, la asignación operativa y el registro de resultados de campo.

Paquete de Inventario. Incluye herramientas, insumos, préstamos y movimientos asociados a consumo, reintegro y devolución. Su objetivo es conservar la trazabilidad de los recursos físicos utilizados en la finca.

Paquete de Gestión Económica. Agrupa acceso delegado, tarifas, liquidaciones y registro de pagos. Este bloque soporta la configuración de reglas de pago, el control temporal de permisos económicos del Mayordomo y la trazabilidad del proceso financiero.

Paquete de Reportes y Alertas. Comprende reportes, notificaciones, alertas, auditoría/bitácora y dashboard. Consolida la información operativa del sistema para consulta, seguimiento y toma de decisiones.

Paquete de Infraestructura. Incluye base de datos, almacenamiento de archivos, servicio de notificaciones y exportación PDF/Excel. Provee los recursos técnicos comunes requeridos por los módulos funcionales.

La dependencia entre paquetes responde al flujo natural del dominio: por ejemplo, Lotes depende del catálogo de Cultivos activos; Tareas utiliza información de Trabajadores, Lotes e Insumos; Préstamos consulta disponibilidad de herramientas y genera notificaciones; y la gestión económica usa asistencia, producción y control de permisos delegados para liquidar y pagar de manera coherente.

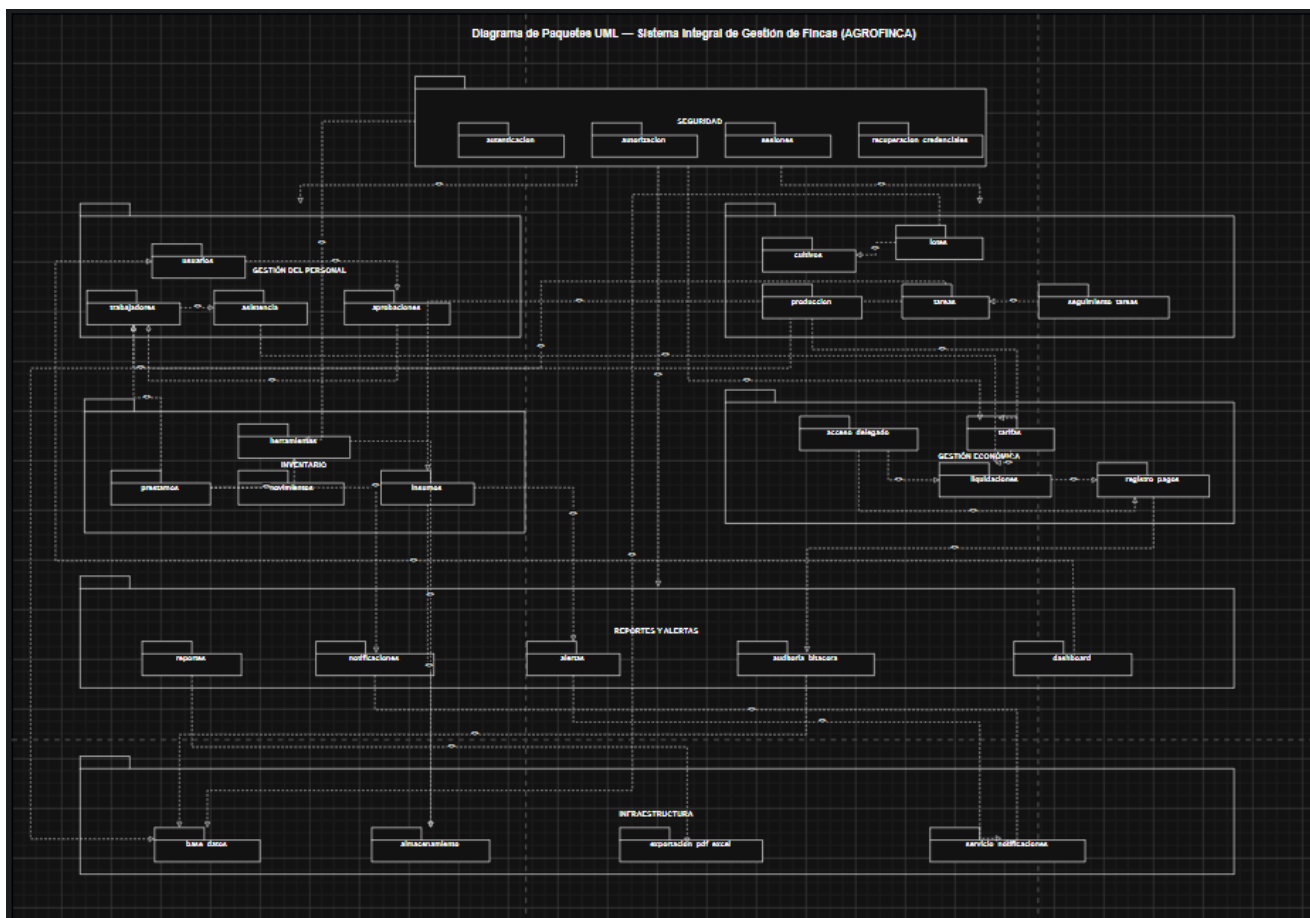


Ilustración 3. Diagrama de paquetes (vista de desarrollo).

5.3 Vista lógica

La vista lógica representa las entidades principales del dominio y la forma en que se relacionan para soportar la operación actual del sistema. El núcleo del modelo se apoya en la entidad usuario, base para la autenticación y para la diferenciación por rol entre Administrador, Mayordomo y Trabajador. El Trabajador se complementa con una entidad específica que incorpora EPS, RH, estado y fecha de ingreso.

Para el proceso de acceso también se incorpora la entidad solicitud_registro, que permite conservar la información enviada por el Trabajador antes de que el Mayordomo apruebe o rechace la creación definitiva de la cuenta.

En la gestión agrícola, cultivo y lote constituyen una relación clave: el catálogo de cultivos estandariza la información del tipo de cultivo y evita que los lotes dependan de texto libre. Cada lote se asocia a un cultivo activo y sirve como base para la ejecución de tareas y el registro de producción.

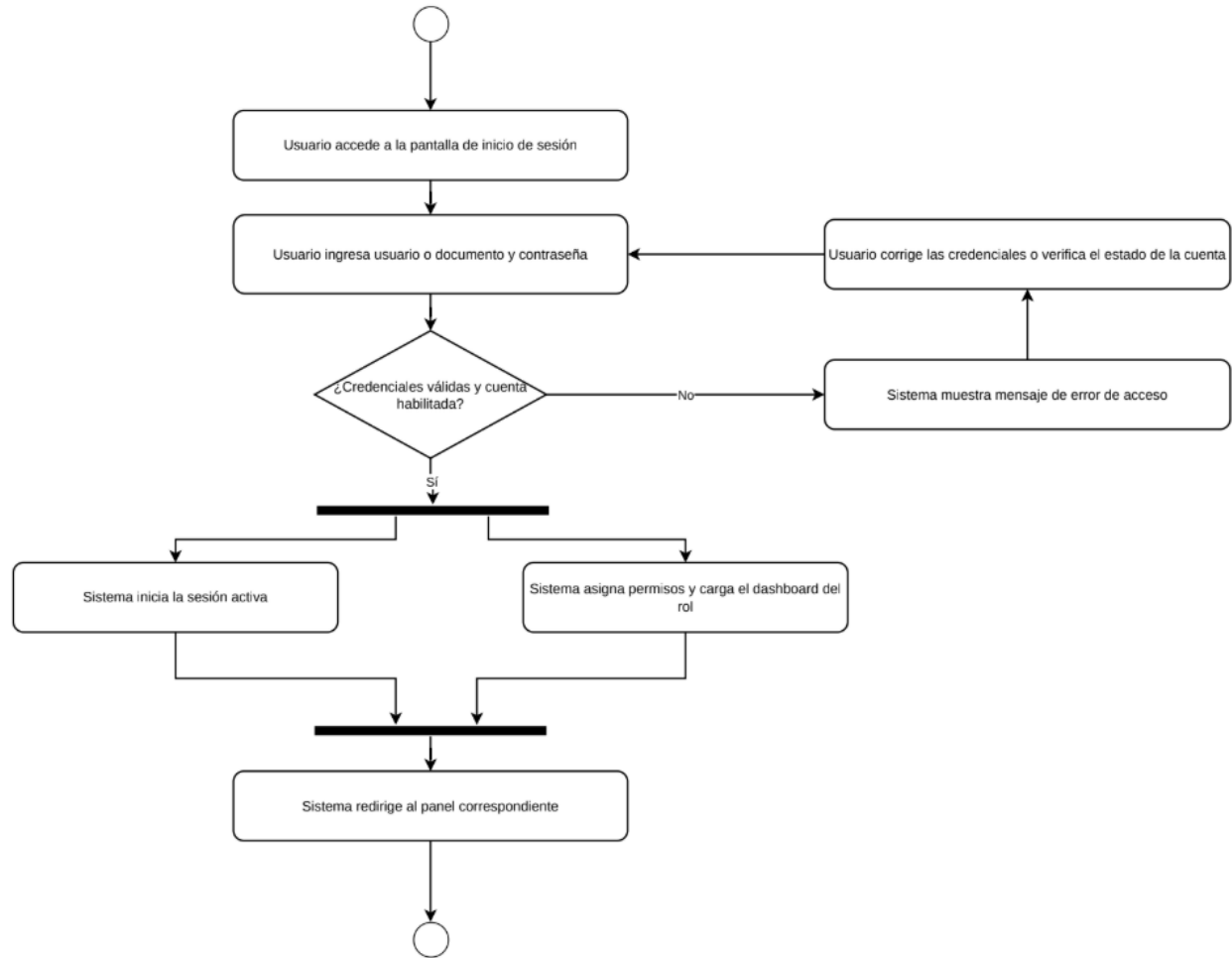
La ejecución operativa se soporta mediante tarea, tarea_trabajador y tarea_insumo. Este conjunto permite registrar asignaciones de Trabajadores, fechas de ejecución, observaciones, evidencia fotográfica y consumo o reintegro de insumos. El control de asistencia se modela mediante asistencia, con fecha, hora de entrada y hora de salida por Trabajador.

En el inventario se distinguen las entidades herramienta e insumo. Las herramientas se relacionan con préstamo y detalle_prestamo para conservar la trazabilidad de solicitudes, aprobaciones, entregas y devoluciones. Los insumos se vinculan con tareas por medio de una tabla intermedia que registra cantidades asignadas, consumidas y reintegradas.

La gestión económica se modela con tarifa, autorizacion_delegada, liquidacion y pago. La autorización delegada permite identificar cuándo un Mayordomo está habilitado temporalmente para operar módulos económicos. La liquidación utiliza tarifa vigente, jornadas y producción consideradas; y el pago registra el usuario responsable de la operación, la referencia del pago y la eventual relación con una autorización temporal.

Finalmente, notificacion_operativa y bitacora_operacion complementan la trazabilidad del sistema. La primera soporta la comunicación de eventos operativos y alertas; la segunda conserva el historial de acciones críticas para seguimiento administrativo y auditoría.

CU-04 - Iniciar sesión



Proceso 2: Gestionar autorización temporal de acceso delegado. El Administrador ingresa el Mayordomo autorizado, la vigencia, las acciones permitidas y el monto máximo cuando aplica. El sistema valida la información, registra o actualiza la autorización, habilita o deshabilita el acceso según su estado y conserva la trazabilidad de la operación en la bitácora.

Además de estos dos flujos, la documentación del proyecto contempla procesos detallados para registrar asistencia, registrar lotes, gestionar tareas, gestionar préstamos, registrar devoluciones, registrar producción, generar liquidaciones, registrar pagos, consultar reportes y gestionar cultivos.



Ilustración 5. Diagramas de actividad de procesos clave.

5.5 Vista física

La vista física integra la información del diagrama de componentes y del diagrama de despliegue. La arquitectura actual del sistema se organiza por capas y nodos de ejecución, lo que permite separar responsabilidades, reducir el acoplamiento y facilitar el mantenimiento.

a) Capa de presentación. Está compuesta por una aplicación web responsive accesible desde navegador. Desde esta interfaz interactúan los actores del sistema: Administrador, Mayordomo y Trabajador. La capa concentra los módulos visibles de acceso, dashboards, formularios, consultas y reportes.

b) Capa de lógica de negocio. La lógica se centraliza en un backend modular AGROFINCA que valida, coordina y ejecuta la operación del sistema. Dentro del servidor de aplicación se distinguen entornos de ejecución para el frontend web responsive, el backend modular, el control RBAC y autenticación, el exportador de reportes PDF/Excel y el módulo de notificaciones.

c) Capa de datos y almacenamiento. Esta capa incluye la base de datos principal del sistema y el almacenamiento de archivos para imágenes de herramientas, insumos y soportes visuales relacionados. En ella se persiste la información transaccional, operativa y documental de AGROFINCA.

d) Clientes y despliegue. El acceso se realiza desde computadores de escritorio, tabletas y teléfonos inteligentes a través de navegador web. La comunicación con el servidor de aplicación se realiza por HTTPS. El backend consume servicios internos para permisos, exportación y notificaciones, y se comunica con el servidor de base de datos y con el almacenamiento de archivos para persistencia y gestión de imágenes.

e) Servicios de apoyo. La solución contempla exportación de reportes en PDF y Excel, así como mensajería o notificaciones operativas para recuperación de contraseña, alertas de stock mínimo y comunicación de eventos relevantes para el Mayordomo.

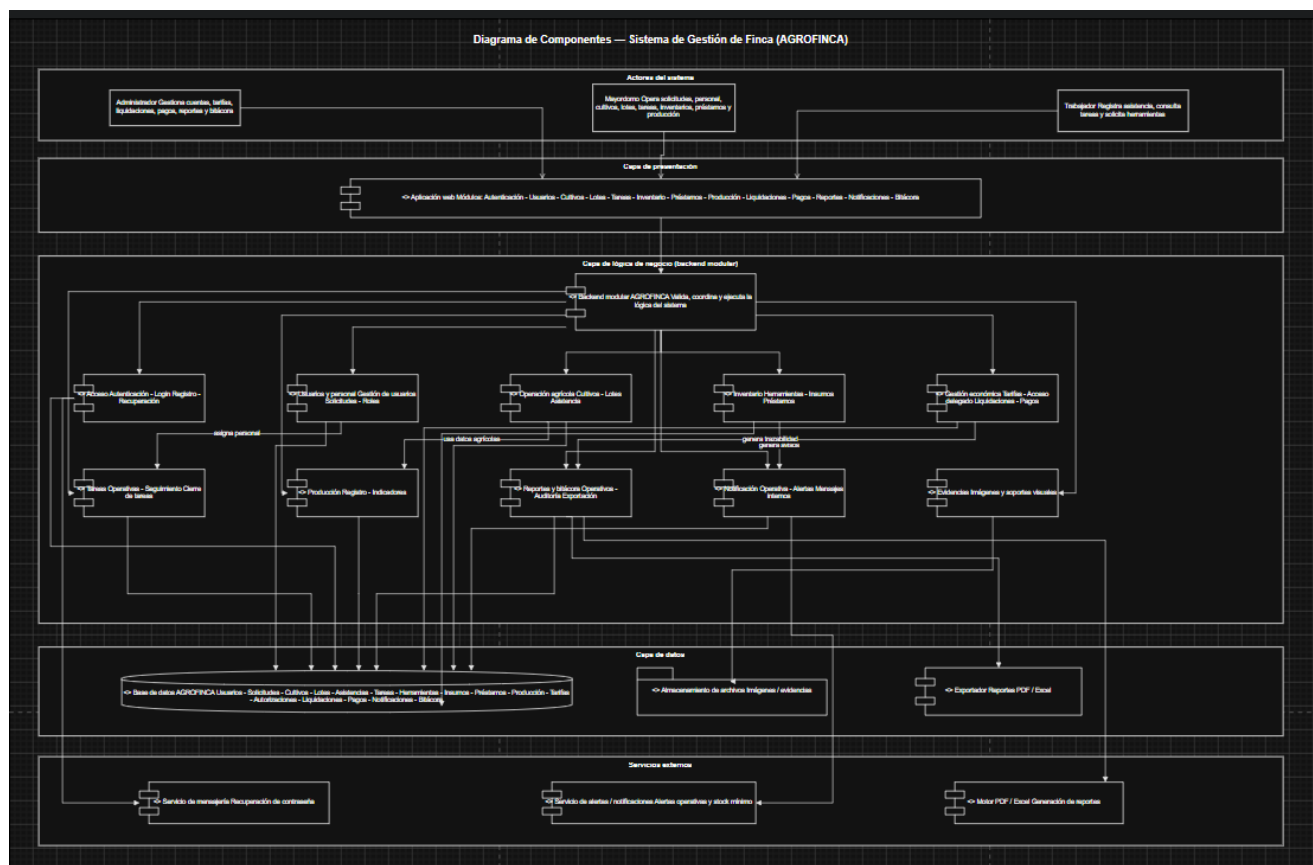


Ilustración 6. Diagrama de componentes.

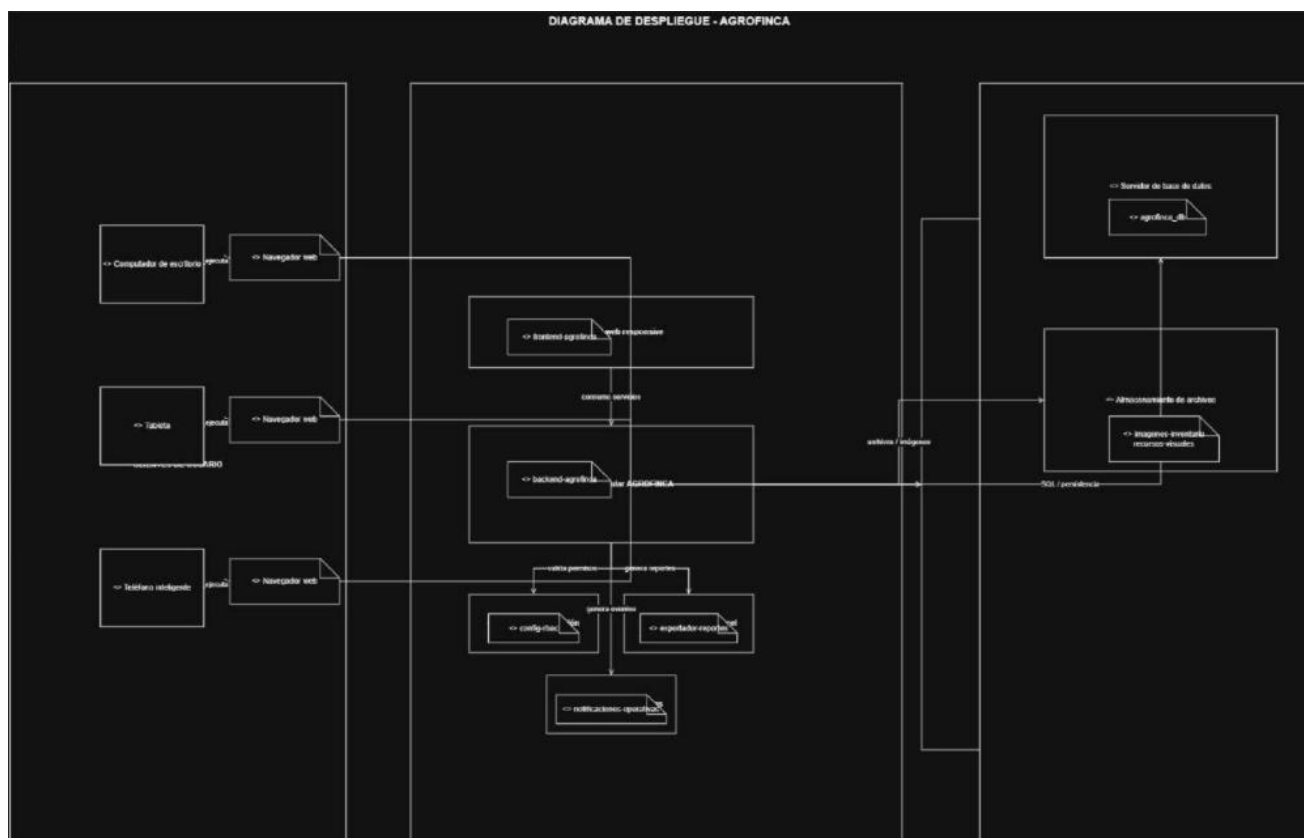


Ilustración 7. Diagrama de despliegue.

6. Modelado de datos

El modelo de datos de AGROFINCA se actualiza para soportar la totalidad de la funcionalidad consolidada del sistema. Además de las entidades tradicionales de personal, tareas, inventario y pagos, incorpora solicitud de registro, gestión única de cultivos, producción independiente, autorización delegada, notificaciones operativas y bitácora de operaciones.

6.1 Diagrama ER

El diagrama entidad-relación actualizado se estructura alrededor de la entidad usuario como base de acceso al sistema, complementada por trabajador para información operativa y por solicitud_registro para el flujo previo a la creación de cuentas. El bloque agrícola integra cultivo, lote, tarea, tarea_trabajador, tarea_insumo, asistencia y produccion. El bloque de inventario incorpora herramienta, insumo, prestamo y detalle_prestamo. El bloque económico incluye tarifa, autorizacion_delegada, liquidacion y pago. El modelo se complementa con notificacion_operativa y bitacora_operacion para trazabilidad y control administrativo.

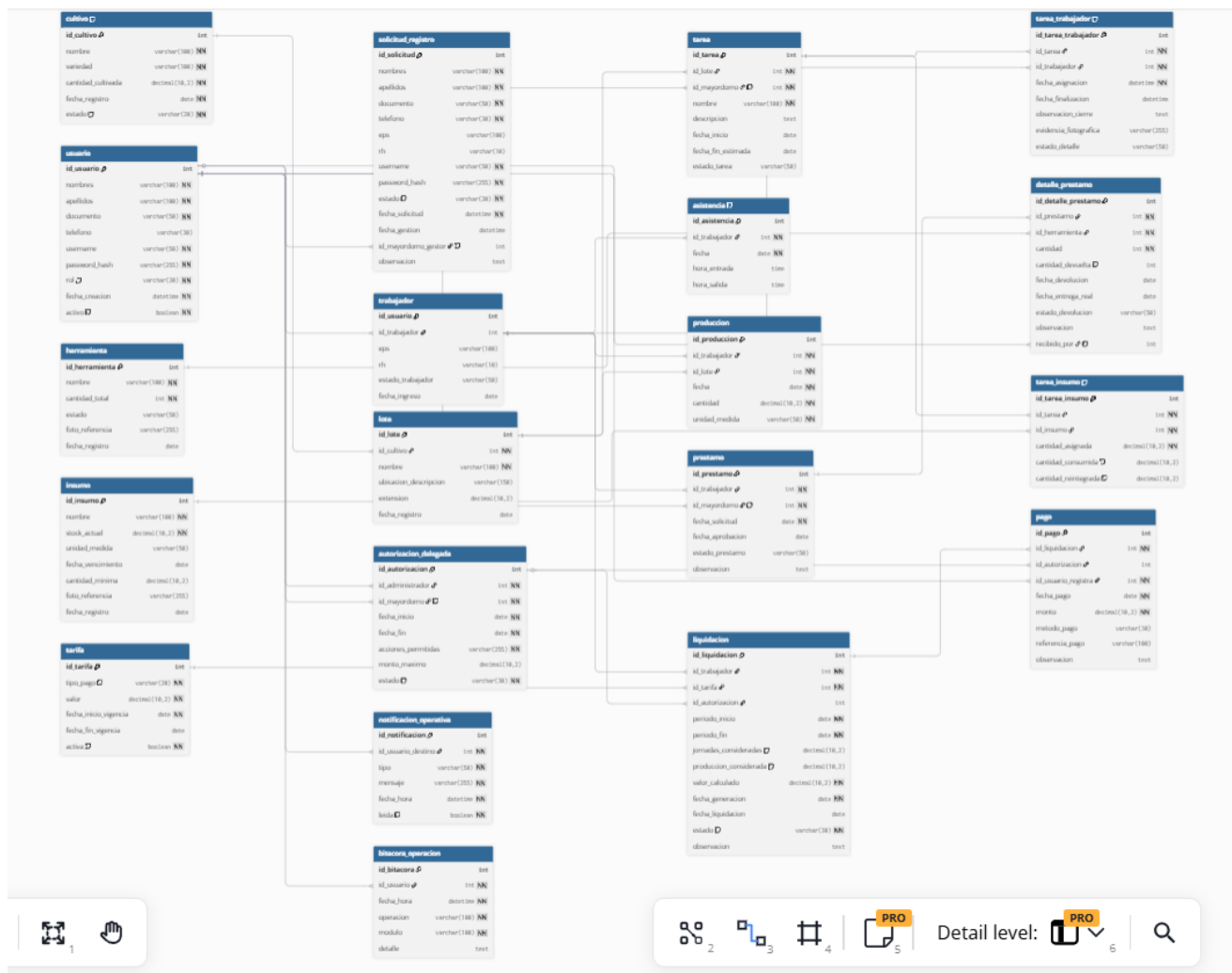


Ilustración 8. Diagrama entidad-relación (ER).

6.2 Diccionario de datos

Tabla: usuario

Atributo	Tipo de dato	Descripción
id_usuario	INT	Identificador único del usuario.
nombres	VARCHAR(100)	Nombres del usuario.
apellidos	VARCHAR(100)	Apellidos del usuario.
documento	VARCHAR(50)	Número de documento de identificación.
telefono	VARCHAR(30)	Número telefónico usado para contacto y recuperación de contraseña.
username	VARCHAR(50)	Nombre de usuario para autenticación.
password_hash	VARCHAR(255)	Contraseña almacenada de forma cifrada.
rol	VARCHAR(20)	Rol asignado dentro del sistema.
activo	BOOLEAN	Indica si la cuenta se encuentra habilitada.
fecha_creacion	DATETIME	Fecha y hora de creación del registro.

Tabla: solicitud_registro

Atributo	Tipo de dato	Descripción
id_solicitud	INT	Identificador único de la solicitud de registro.
nombres	VARCHAR(100)	Nombres del Trabajador solicitante.
apellidos	VARCHAR(100)	Apellidos del Trabajador solicitante.
documento	VARCHAR(50)	Documento registrado en la solicitud.
telefono	VARCHAR(30)	Número telefónico del solicitante.
eps	VARCHAR(100)	EPS reportada en la solicitud.
rh	VARCHAR(10)	Tipo de RH registrado en la solicitud.
username	VARCHAR(50)	Credencial solicitada para acceso al sistema.
password_hash	VARCHAR(255)	Contraseña almacenada de forma cifrada mientras la solicitud está pendiente.
estado	VARCHAR(20)	Estado de la solicitud: pendiente, aprobada o rechazada.
fecha_solicitud	DATETIME	Fecha y hora en que se registra la solicitud.
fecha_gestion	DATETIME	Fecha y hora de aprobación o rechazo.
id_mayordomo_gestor	INT	Mayordomo que gestionó la solicitud.
observacion	TEXT	Observación asociada a la gestión de la solicitud.

Tabla: trabajador

Atributo	Tipo de dato	Descripción
id_trabajador	INT	Identificador único del Trabajador.
eps	VARCHAR(100)	EPS asociada al Trabajador.
rh	VARCHAR(10)	Tipo de RH del Trabajador.
estado_trabajador	VARCHAR(30)	Estado actual del Trabajador dentro del sistema.
fecha_ingreso	DATE	Fecha de ingreso del Trabajador.

Tabla: cultivo

Atributo	Tipo de dato	Descripción
id_cultivo	INT	Identificador único del cultivo.
nombre	VARCHAR(100)	Nombre general del cultivo.
variedad	VARCHAR(100)	Variedad específica del cultivo.
cantidad_cultivada	DECIMAL(10,2)	Cantidad cultivada reportada para el registro.
fecha_registro	DATE	Fecha de registro del cultivo.
estado	VARCHAR(20)	Estado del cultivo: activo o inhabilitado.

Tabla: lote

Atributo	Tipo de dato	Descripción
id_lote	INT	Identificador único del lote.
id_cultivo	INT	Identificador del cultivo asociado al lote.
nombre	VARCHAR(100)	Nombre o código del lote.
ubicacion_descripcion	VARCHAR(150)	Ubicación o descripción del lote.
extension	DECIMAL(10,2)	Extensión registrada para el lote.
fecha_registro	DATE	Fecha en que el lote fue registrado.

Tabla: tarea

Atributo	Tipo de dato	Descripción
id_tarea	INT	Identificador único de la tarea.
id_lote	INT	Identificador del lote al que pertenece la tarea.

id_mayordomo	INT	Usuario mayordomo responsable de crear o gestionar la tarea.
nombre	VARCHAR(100)	Nombre de la tarea.
descripcion	TEXT	Descripción detallada de la tarea.
fecha_inicio	DATE	Fecha de inicio programada para la tarea.
fecha_fin_estimada	DATE	Fecha de finalización estimada.
estado_tarea	VARCHAR(30)	Estado actual de la tarea.

Tabla: tarea_trabajador

Atributo	Tipo de dato	Descripción
id_tarea_trabajador	INT	Identificador único del detalle de asignación.
id_tarea	INT	Tarea asignada al Trabajador.
id_trabajador	INT	Trabajador asociado a la tarea.
fecha_asignacion	DATETIME	Fecha y hora de la asignación.
fecha_finalizacion	DATETIME	Fecha y hora de finalización real de la tarea.
observacion_cierre	TEXT	Observaciones al momento del cierre.
evidencia_fotografica	VARCHAR(255)	Ruta o nombre del archivo de evidencia.
estado_detalle	VARCHAR(30)	Estado del detalle de la tarea asignada.

Tabla: asistencia

Atributo	Tipo de dato	Descripción
id_asistencia	INT	Identificador único del registro de asistencia.
id_trabajador	INT	Identificador del Trabajador que registra la asistencia.
fecha	DATE	Fecha correspondiente a la jornada.
hora_entrada	TIME	Hora de entrada del Trabajador.
hora_salida	TIME	Hora de salida del Trabajador.

Tabla: herramienta

Atributo	Tipo de dato	Descripción
id_herramienta	INT	Identificador único de la herramienta.
nombre	VARCHAR(100)	Nombre de la herramienta.
cantidad_total	INT	Cantidad total registrada.
estado	VARCHAR(50)	Estado actual de la herramienta.
foto_referencia	VARCHAR(255)	Ruta o nombre del archivo de imagen de referencia.
fecha_registro	DATE	Fecha de registro de la herramienta.

Tabla: insumo

Atributo	Tipo de dato	Descripción
id_insumo	INT	Identificador único del insumo.
nombre	VARCHAR(100)	Nombre del insumo.
stock_actual	DECIMAL(10,2)	Cantidad disponible del insumo en inventario.
unidad_medida	VARCHAR(50)	Unidad de medida usada para el control.
fecha_vencimiento	DATE	Fecha de vencimiento del insumo.
cantidad_minima	DECIMAL(10,2)	Umbral mínimo definido para generar alertas.
foto_referencia	VARCHAR(255)	Ruta o nombre del archivo de imagen de referencia.
fecha_registro	DATE	Fecha de registro del insumo.

Tabla: tarea_insumo

Atributo	Tipo de dato	Descripción
id_tarea_insumo	INT	Identificador único de la relación entre tarea e insumo.
id_tarea	INT	Identificador de la tarea.
id_insumo	INT	Identificador del insumo asociado.
cantidad_asignada	DECIMAL(10,2)	Cantidad de insumo asignada a la tarea.
cantidad_consumida	DECIMAL(10,2)	Cantidad efectivamente consumida durante la tarea.
cantidad_reintegrada	DECIMAL(10,2)	Cantidad devuelta al inventario al finalizar la tarea.

Tabla: prestamo

Atributo	Tipo de dato	Descripción
id_prestamo	INT	Identificador único del préstamo.
id_trabajador	INT	Trabajador solicitante del préstamo.
id_mayordomo	INT	Mayordomo que aprueba o gestiona el préstamo.
fecha_solicitud	DATE	Fecha en la que se realiza la solicitud.
fecha_aprobacion	DATE	Fecha en la que la solicitud fue aprobada.
estado_prestamo	VARCHAR(30)	Estado actual del préstamo.
observacion	TEXT	Observaciones asociadas al préstamo.

Tabla: detalle_prestamo

Atributo	Tipo de dato	Descripción
id_detalle_prestamo	INT	Identificador único del detalle del préstamo.
id_prestamo	INT	Préstamo principal al que pertenece el detalle.
id_herramienta	INT	Herramienta prestada.
cantidad	INT	Cantidad entregada de la herramienta.
cantidad_devuelta	INT	Cantidad devuelta al inventario.
fecha_entrega_real	DATE	Fecha real de entrega del elemento.
fecha_devolucion	DATE	Fecha en la que se registró la devolución.
estado_devolucion	VARCHAR(50)	Estado registrado al momento de la devolución.
observacion	TEXT	Observaciones del detalle del préstamo.
recibido_por	INT	Usuario que recibe la devolución.

Tabla: notificacion_operativa

Atributo	Tipo de dato	Descripción
id_notificacion	INT	Identificador único de la notificación.
id_usuario_destino	INT	Usuario destino de la notificación.
tipo	VARCHAR(50)	Tipo de notificación operativa.
mensaje	VARCHAR(255)	Contenido principal del mensaje.
fecha_hora	DATETIME	Fecha y hora de generación del evento.
leida	BOOLEAN	Indica si la notificación ya fue visualizada.

Tabla: produccion

Atributo	Tipo de dato	Descripción
id_produccion	INT	Identificador único del registro de producción.
id_trabajador	INT	Trabajador asociado al registro.
id_lote	INT	Lote en el que se produjo la actividad.
fecha	DATE	Fecha del registro de producción.
cantidad	DECIMAL(10,2)	Cantidad producida.

unidad_medida	VARCHAR(50)	Unidad de medida utilizada.
---------------	-------------	-----------------------------

Tabla: tarifa

Atributo	Tipo de dato	Descripción
id_tarifa	INT	Identificador único de la tarifa.
tipo_pago	VARCHAR(20)	Tipo de pago al que aplica la tarifa.
valor	DECIMAL(10,2)	Valor monetario definido.
fecha_inicio_vigencia	DATE	Fecha desde la cual la tarifa entra en vigor.
fecha_fin_vigencia	DATE	Fecha hasta la cual aplica la tarifa.
activa	BOOLEAN	Indica si la tarifa se encuentra vigente.

Tabla: autorizacion_delegada

Atributo	Tipo de dato	Descripción
id_autorizacion	INT	Identificador único de la autorización delegada.
id_administrador	INT	Administrador que otorga el permiso.
id_mayordomo	INT	Mayordomo autorizado temporalmente.
fecha_inicio	DATE	Fecha de inicio de vigencia.
fecha_fin	DATE	Fecha de finalización de vigencia.
acciones_permitidas	VARCHAR(255)	Listado resumido de acciones económicas permitidas.
monto_maximo	DECIMAL(10,2)	Monto máximo autorizado cuando aplique.
estado	VARCHAR(30)	Estado de la autorización: activa, revocada o expirada.

Tabla: liquidacion

Atributo	Tipo de dato	Descripción
id_liquidacion	INT	Identificador único de la liquidación.
id_trabajador	INT	Trabajador al que corresponde la liquidación.
id_tarifa	INT	Tarifa aplicada al cálculo.
id_autorizacion	INT	Autorización delegada usada cuando aplique.
periodo_inicio	DATE	Fecha inicial del periodo liquidado.
periodo_fin	DATE	Fecha final del periodo liquidado.
jornadas_consideradas	DECIMAL(10,2)	Cantidad de jornadas consideradas para el cálculo.
produccion_considerada	DECIMAL(10,2)	Cantidad de producción considerada para el cálculo.
valor_calculado	DECIMAL(10,2)	Valor total calculado para la liquidación.
fecha_generacion	DATE	Fecha en la que se generó la liquidación.
fecha_liquidacion	DATE	Fecha de cierre o aplicación de la liquidación.
estado	VARCHAR(30)	Estado actual de la liquidación.
observacion	TEXT	Observaciones asociadas a la liquidación.

Tabla: pago

Atributo	Tipo de dato	Descripción
id_pago	INT	Identificador único del pago.
id_liquidacion	INT	Liquidación relacionada con el pago.
id_autorizacion	INT	Autorización delegada asociada cuando aplique.
id_usuario_registra	INT	Usuario que registra el pago.
fecha_pago	DATE	Fecha en la que se realiza el pago.
monto	DECIMAL(10,2)	Valor monetario pagado.
metodo_pago	VARCHAR(30)	Método utilizado para efectuar el pago.
referencia_pago	VARCHAR(100)	Número o referencia del comprobante de pago.

observacion	TEXT	Observaciones adicionales del pago.
-------------	------	-------------------------------------

Tabla: bitacora_operacion

Atributo	Tipo de dato	Descripción
id_bitacora	INT	Identificador único del registro de bitácora.
id_usuario	INT	Usuario que ejecutó la operación.
fecha_hora	DATETIME	Fecha y hora del evento.
operacion	VARCHAR(100)	Nombre resumido de la operación registrada.
modulo	VARCHAR(100)	Módulo funcional al que pertenece la operación.
detalle	TEXT	Descripción detallada del evento.

7. Referencias

- Kruchten, P. (1995). Architectural Blueprints: The “4+1” View Model of Software Architecture. IEEE Software.
- Documento de Requerimientos de Software AGROFINCA, versión actualizada.
- Especificación de Casos de Uso AGROFINCA, versión actualizada.
- Diagramas de casos de uso, actividades, secuencia, paquetes, componentes, despliegue, clases y entidad–relación del proyecto.
- Historias de usuario y requerimientos funcionales consolidados del sistema.
- Mockup del sistema de gestión de finca.